UNIVERSIDAD DE HUELVA

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Universidad de Huelva
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Cloud Computing

Tarea: Redes y Máquinas Virtuales en AWS

Ciclo lectivo 2023-24

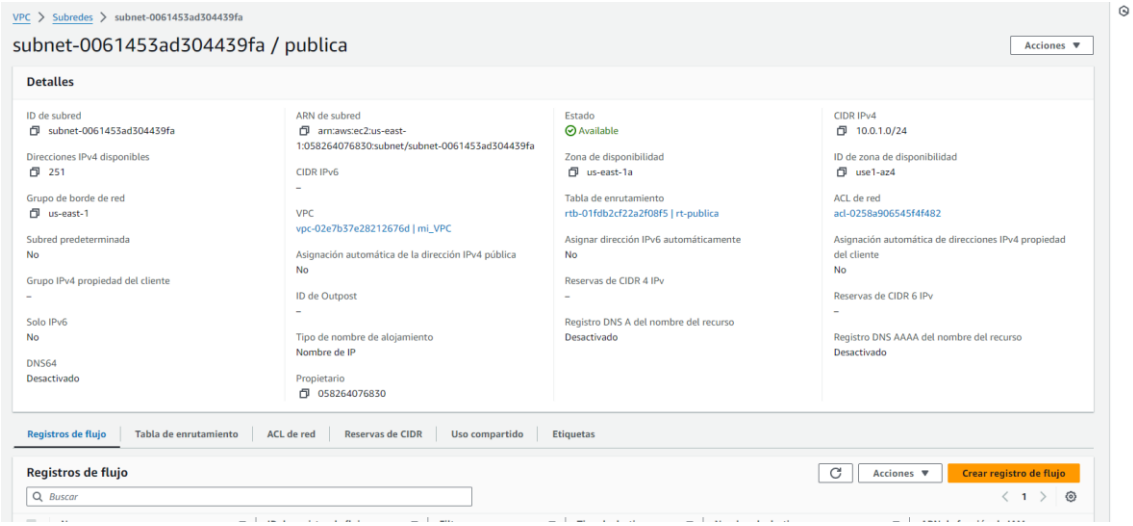
Alumno: Jamal Habboula

Fecha de Entrega: 12/03/2024

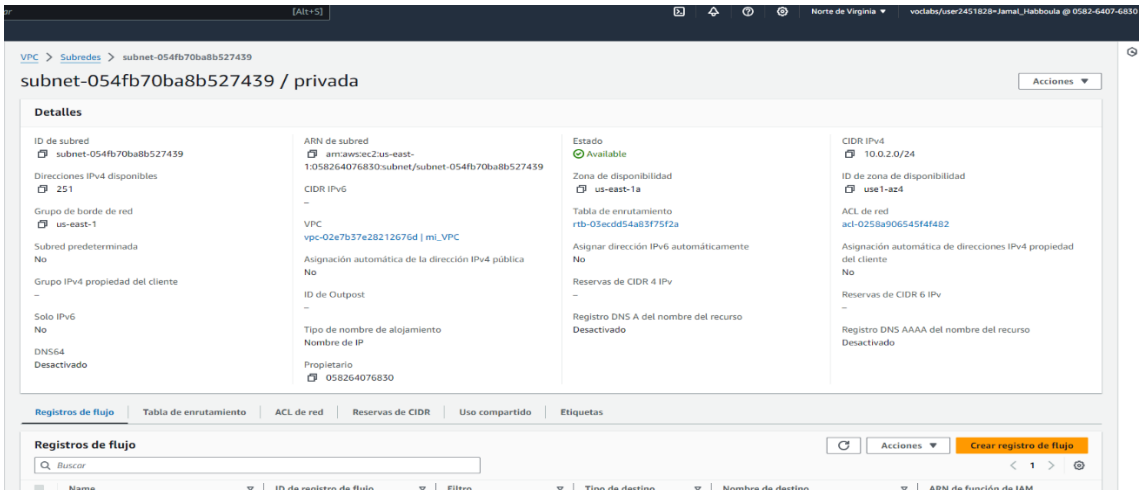
1- Crear una VPC con una subred pública y otra privada, con un Internet Gateway asociado a la subred pública.

1 – creación de VPC

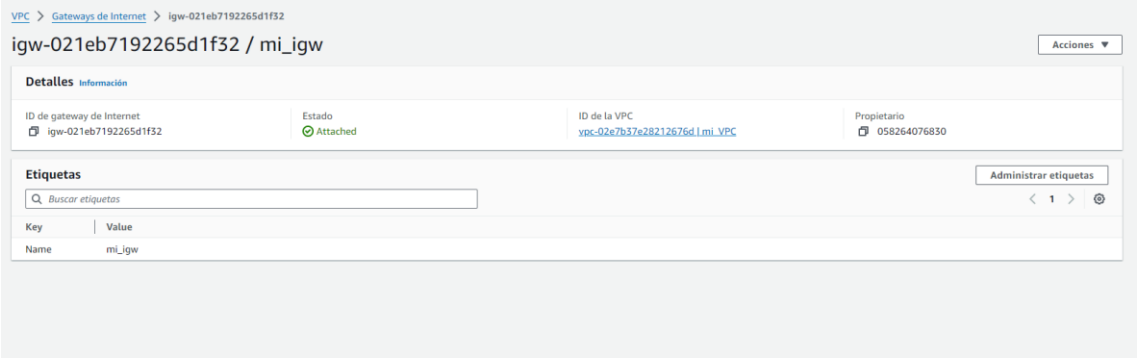
2 – creación de subred publica



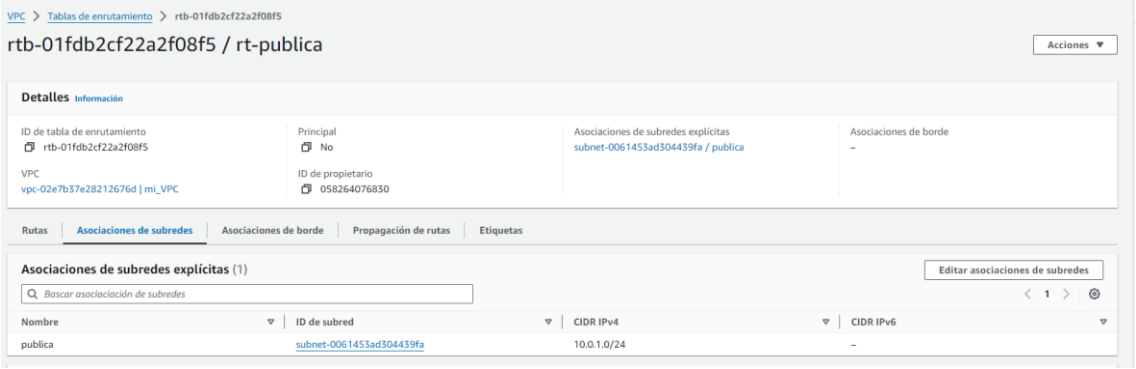
3 - creación de subred privada

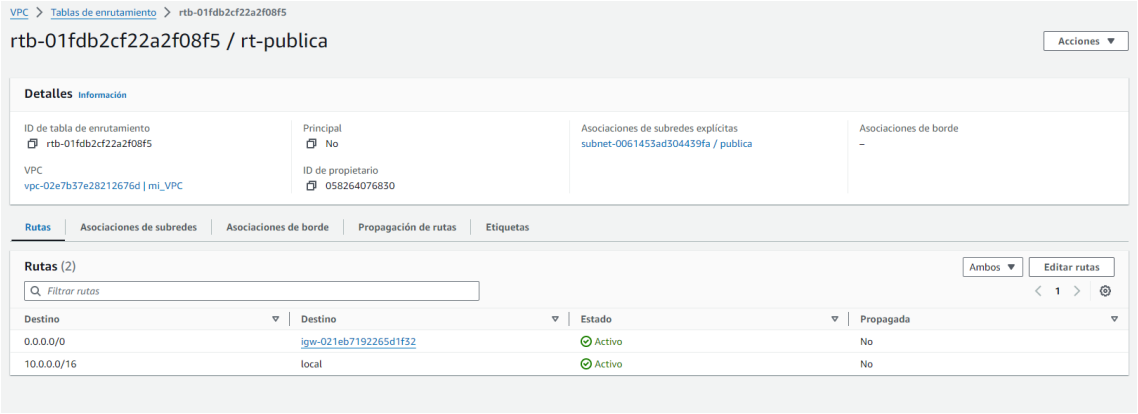


4 – creación de Gateway de Internet

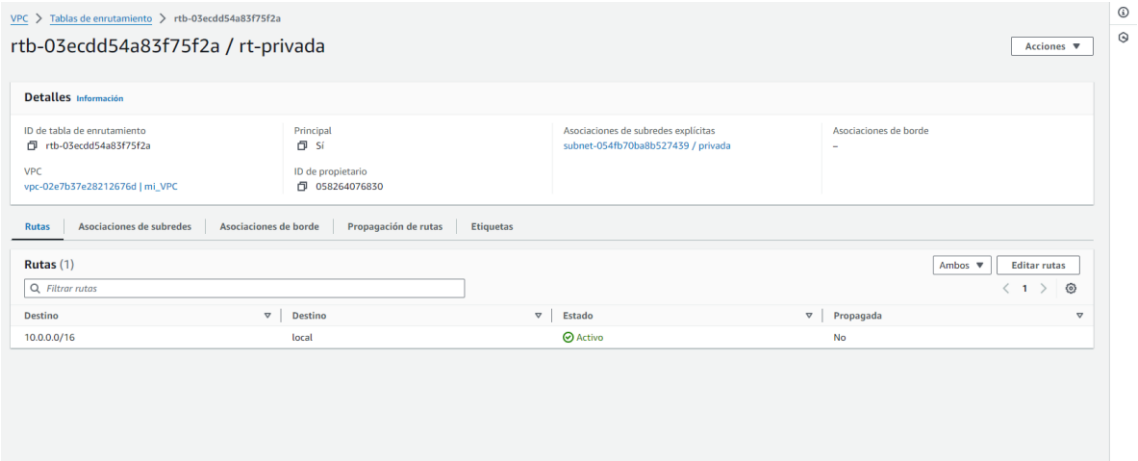


5 – creación de Route tables pública

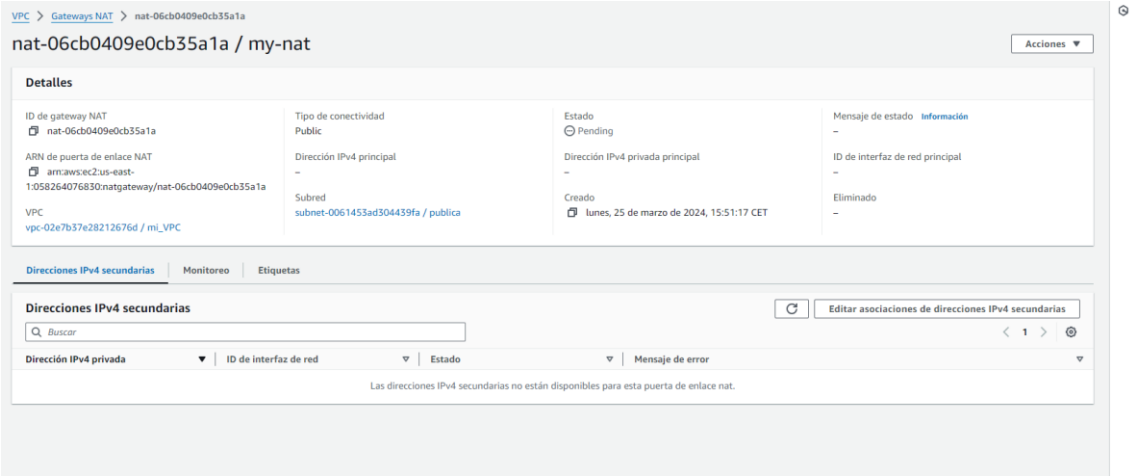


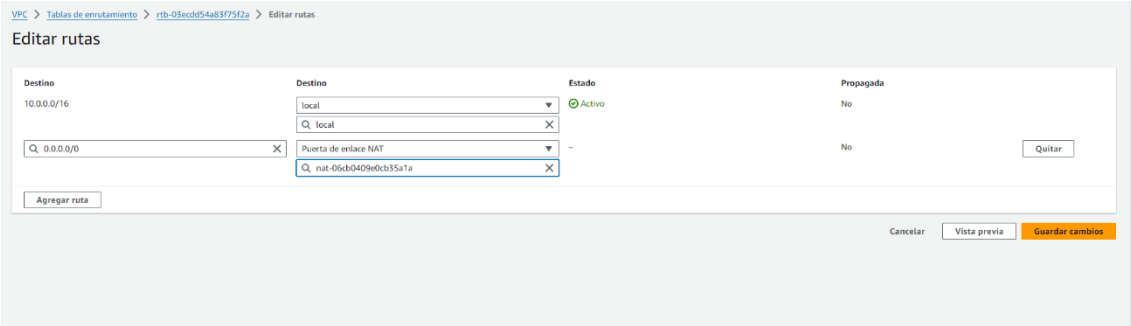


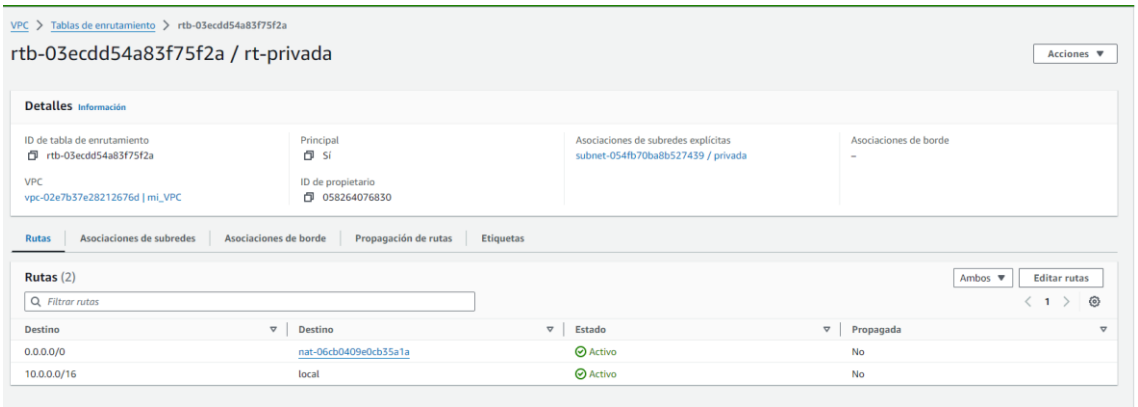
6- creación de Route tables privada



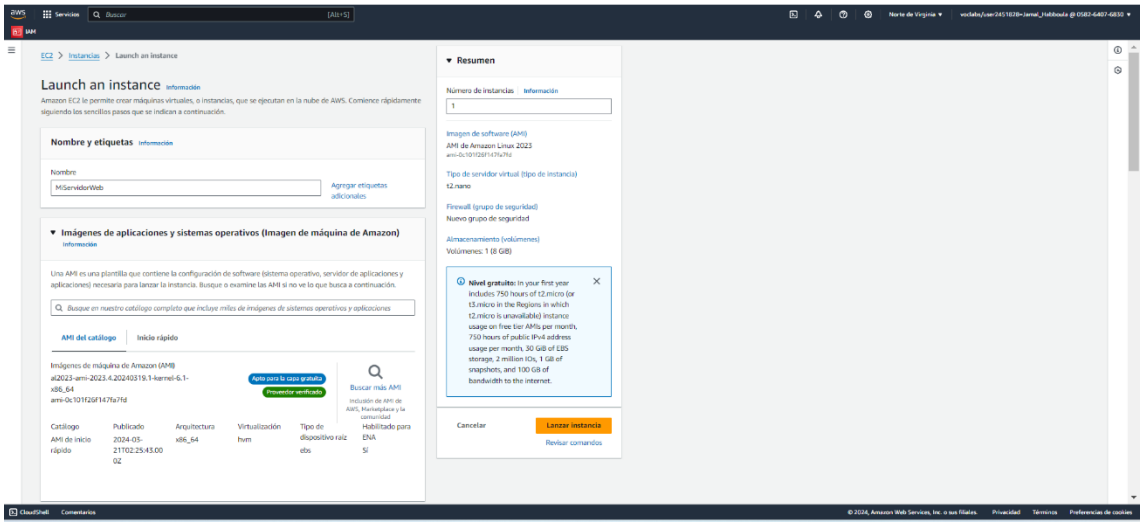
7 - creación de Gateways NAT

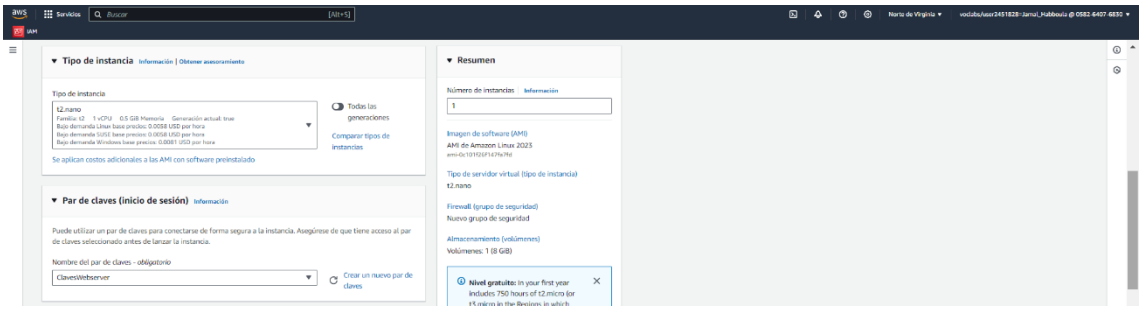


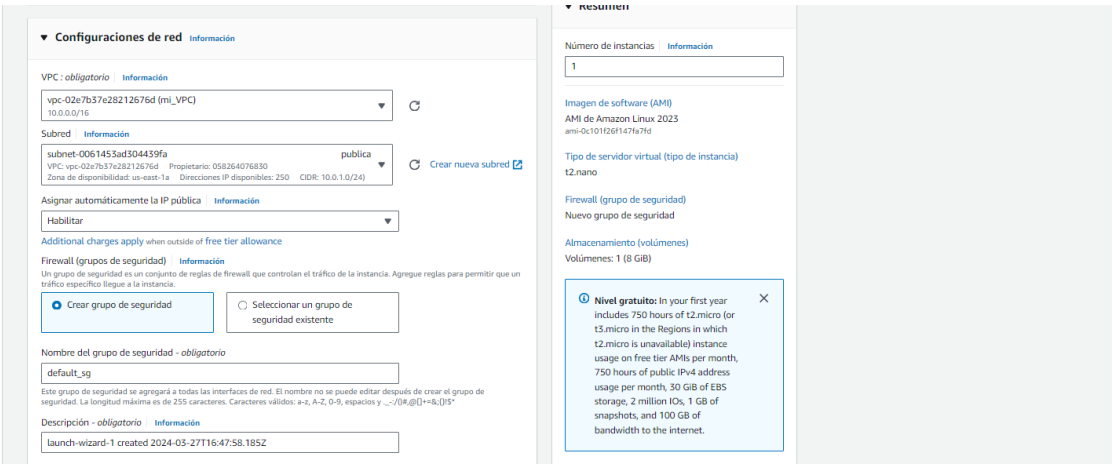

VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-03ecdd54a83f75f2a > Editar rutas
Editar rutas
Destino
Destino
Estado
Propagada
10.0.0.0/16
local
local
Activo
No
0.0.0.0/0
Puerta de enlace NAT
nat-06cb0409e0cb35a1a
-
No
Quitar
Agregar ruta
Cancelar
Vista previa
Guardar cambios


VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-03ecdd54a83f75f2a
rtb-03ecdd54a83f75f2a / rt-privada
Acciones
Detalles Información
ID de tabla de enrutamiento
rtb-03ecdd54a83f75f2a
Principal
Sí
Asociaciones de subredes explícitas
subnet-054fb70ba8b527439 / privada
Asociaciones de borde
–
VPC
vpc-02e7b37e28212676d | mi_VPC
ID de propietario
058264076830
Rutas
Asociaciones de subredes
Asociaciones de borde
Propagación de rutas
Etiquetas
Rutas (2)
Ambos
Editar rutas
Filtrar rutas
1
Destino
Destino
Estado
Propagada
0.0.0.0/0
nat-06cb0409e0cb35a1a
Activo
No
10.0.0.0/16
local
Activo
No

2- Crear una instancia (máquina virtual), llamada webserver, en la red pública, con un Security Group habilitando el puerto 22 para una IP específica y el puerto 80 para todas las peticiones.







Reglas de grupos de seguridad de entrada

Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0) — Eliminar

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información
ssh	TCP	22

Tipo de origen Información	Origen Información	Descripción - *opcional* Información
Cualquier lugar	Add CIDR, prefix list or security	por ejemplo, SSH para Admin Desk
	0.0.0.0/0	

Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0) — Eliminar

Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información
HTTP	TCP	80

Tipo de origen Información	Origen Información	Descripción - *opcional* Información
Cualquier lugar	Add CIDR, prefix list or security	por ejemplo, SSH para Admin Desk
	0.0.0.0/0	

Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Agregar regla del grupo de seguridad

Configuración de red avanzada

Número de instancias Información: 1

Imagen de software (AMI)
AMI de Amazon Linux 2023
ami-0c101f26f147fa7fd

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t2.nano

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Nivel gratuito: In your first year includes 750 hours of t2.micro (or t3.micro in the Regions in which t2.micro is unavailable) instance usage on free tier AMIs per month, 750 hours of public IPv4 address usage per month, 30 GiB of EBS storage, 2 million IOs, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

Cancelar | Lanzar instancia | Revisar comandos

Configurar almacenamiento Información

Avanzado

1x 8 GiB gp3 Volumen raíz (Sin cifrar)

Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

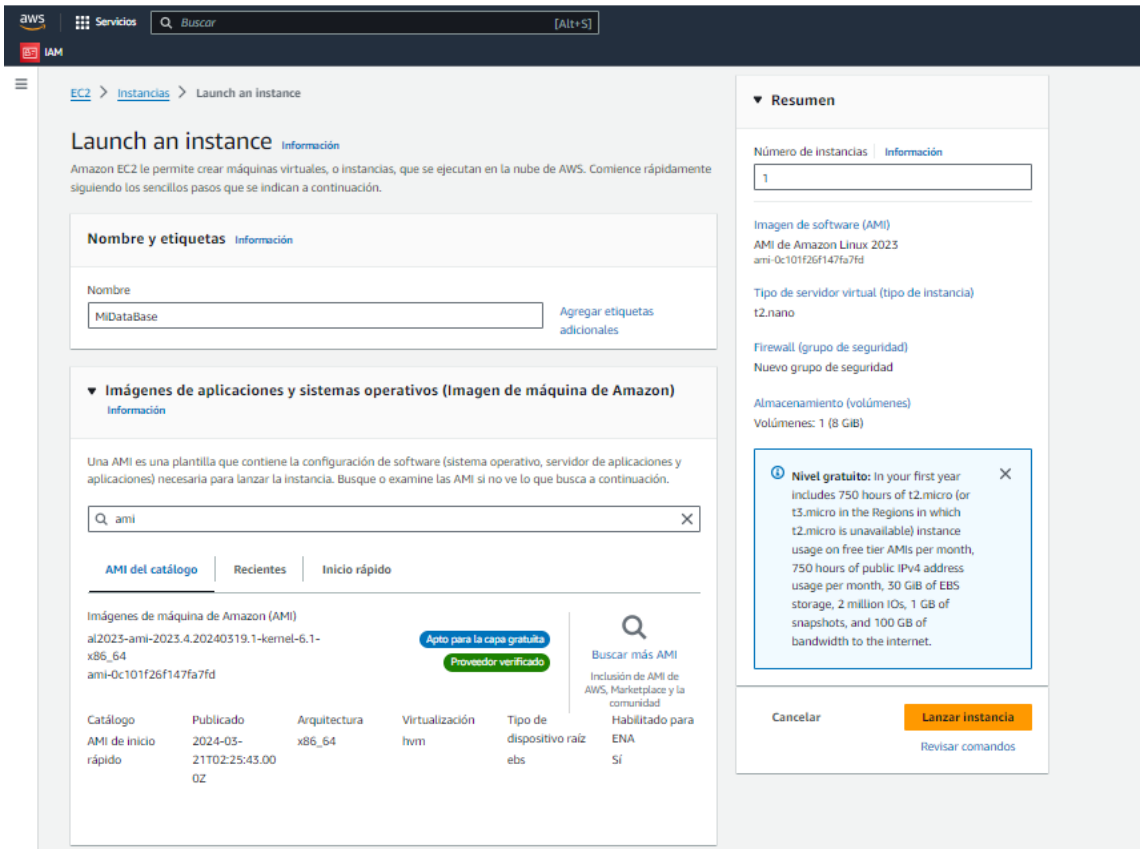
Agregar un nuevo volumen

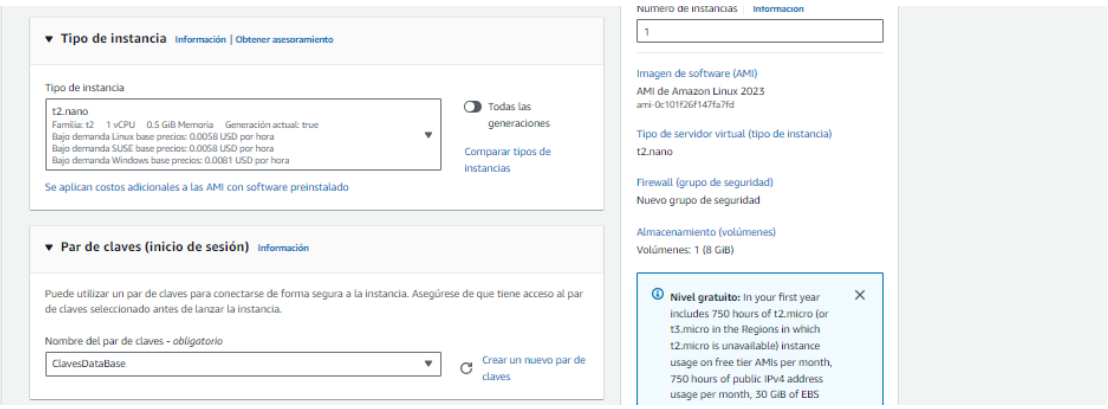
Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad
Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

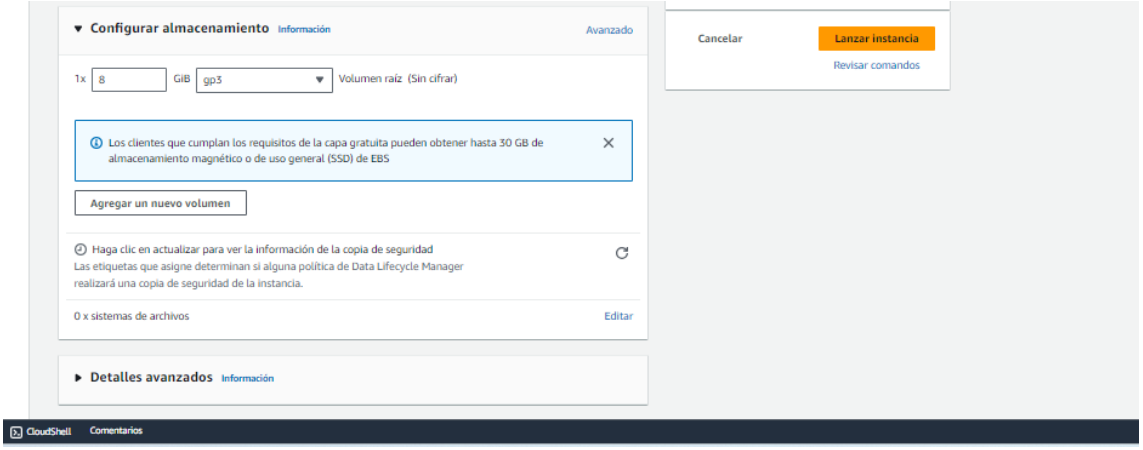
0 x sistemas de archivos — Editar

CloudShell Comentarios

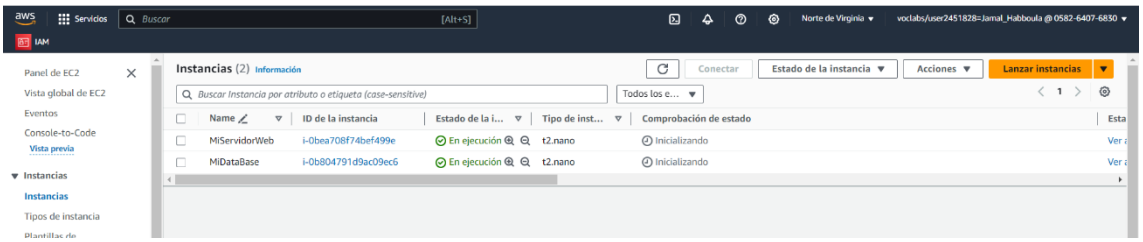
3- Crear una instancia (máquina virtual), llamada database, en la red privada, con un Security Group habilitando el puerto 22 y el 3306 para la IP interna de la máquina Webserver.





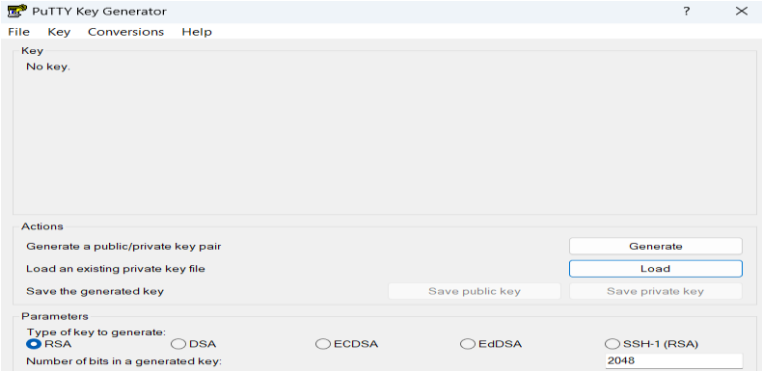


- una instancia (máquina virtual), llamada database y instancia (máquina virtual), llamada webserver



4- Instalar Apache con PHP en webserver.

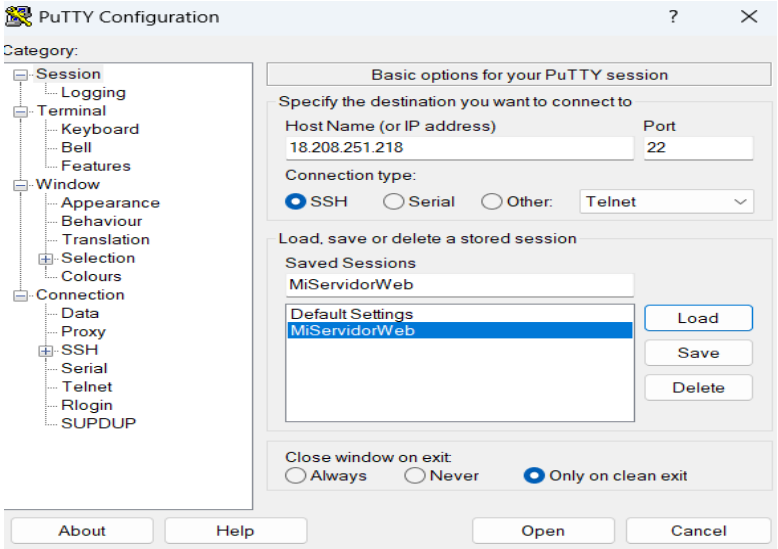
1- Convertir clave Privada de web server que está en formato .pem a formato .ppk usando PuTTYgen porque PuTTY requiere este formato.

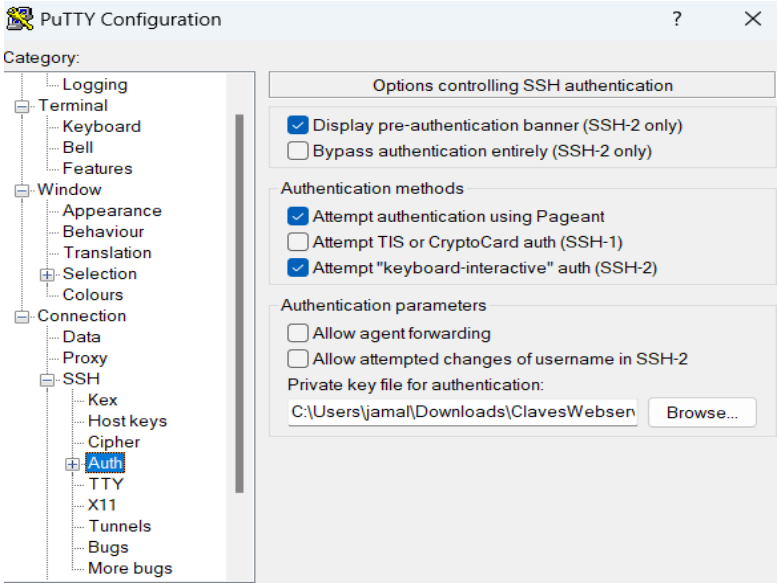


Formato .pem

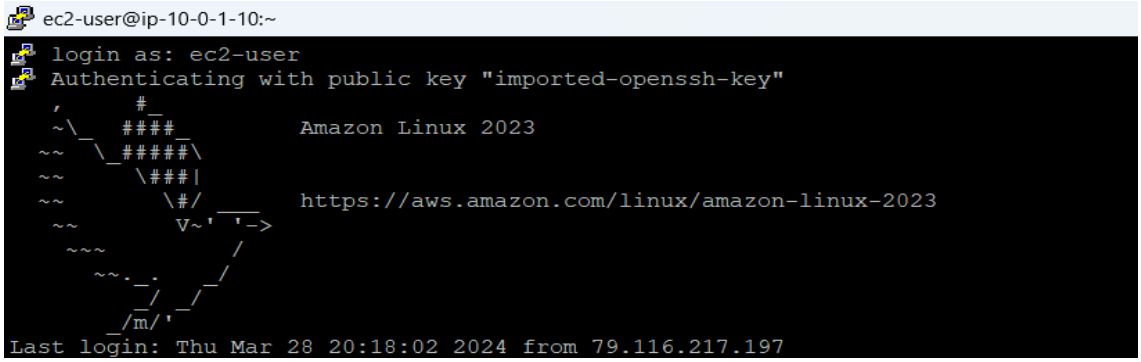
Formato .ppk

2- Conectar a pública de tu instancia EC2 utilizando una herramienta PuTTY





3- Acceso



4- Actualiza todos tus paquetes existentes

```
[ec2-user@ip-10-0-1-10 ~]$ sudo yum update -y
Last metadata expiration check: 1 day, 22:38:13 ago on Wed Mar 27 17:06:10 2024.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

5- Instalar Apache (httpd)

```
[ec2-user@ip-10-0-1-10 ~]$ sudo yum install -y httpd
Last metadata expiration check: 1 day, 22:38:45 ago on Wed Mar 27 17:06:10 2024.
Package httpd-2.4.58-1.amzn2023.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

6- Iniciar el servicio Apache y su configuración para arranque del sistema

```
[ec2-user@ip-10-0-1-10 ~]$ sudo systemctl start httpd
[ec2-user@ip-10-0-1-10 ~]$ sudo systemctl enable httpd
```

7- Instalar PHP

```
[ec2-user@ip-10-0-1-10 ~]$ sudo yum install -y php php-mbstring php-xml php-pear
 php-fpm php-cli php-pdo php-mysqlnd
Last metadata expiration check: 1 day, 22:41:15 ago on Wed Mar 27 17:06:10 2024.
Package php8.2-8.2.15-1.amzn2023.0.2.x86_64 is already installed.
Package php8.2-mbstring-8.2.15-1.amzn2023.0.2.x86_64 is already installed.
Package php8.2-xml-8.2.15-1.amzn2023.0.2.x86_64 is already installed.
Package php-pear-1:1.10.13-2.amzn2023.0.4.noarch is already installed.
Package php8.2-fpm-8.2.15-1.amzn2023.0.2.x86_64 is already installed.
Package php8.2-cli-8.2.15-1.amzn2023.0.2.x86_64 is already installed.
Package php8.2-pdo-8.2.15-1.amzn2023.0.2.x86_64 is already installed.
Package php8.2-mysqlnd-8.2.15-1.amzn2023.0.2.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

8- Reiniciar el servicio Apache para asegurar que PHP se cargue correctamente.

```
[ec2-user@ip-10-0-1-10 ~]$ sudo systemctl restart httpd
[ec2-user@ip-10-0-1-10 ~]$
```